AULA 5 · MARYSTELA · ENG. FLORESTAL

Síntese da Aspirina

Síntese do ácido acetilsalicílico por esterificação do ácido salicílico com anidrido acético, seguida de purificação e determinação do ponto de fusão.

⏱️ ~3 horas 👥 Grupos de 4 ⚗️ Síntese + Purificação + PF ⚠️ H_2SO_4 concentrado

OBJETIVOS

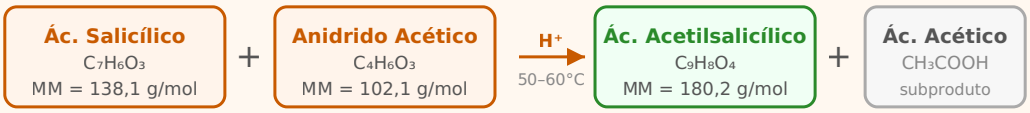
O que você vai aprender

1. Realizar uma **síntese orgânica** clássica: acetilação do ácido salicílico com anidrido acético catalisada por H_2SO_4
2. Compreender a **reação de esterificação** (fenol + ácido orgânico → éster)
3. Testar a pureza do produto com **cloreto férrico** (detecção de ácido salicílico residual)
4. Purificar a aspirina bruta por recristalização com etanol/água e calcular o **rendimento**

INTRODUÇÃO

A Reação de Síntese

A aspirina é obtida pela **acetilação** do grupo hidroxila (–OH) do ácido salicílico pelo anidrido acético, em presença de H_2SO_4 concentrado como catalisador. O produto é um **éster** (ácido acetilsalicílico) e como subproduto forma-se ácido acético.



Reação de esterificação: o grupo –OH fenólico do ácido salicílico é acetilado pelo anidrido acético, formando o éster aspirina e liberando ácido acético como subproduto.

💡 **Por que H_2SO_4?** O ácido sulfúrico concentrado atua como catalisador ativando o anidrido acético e acelerando a reação de esterificação. Sem ele, a reação seria muito lenta.

PROCEDIMENTO

Parte I — Síntese

☣️ **H_2SO_4 concentrado e anidrido acético causam queimaduras graves.** Use luvas e óculos. Anidrido acético: manusear na área ventilada — vapores irritantes. Nunca adicionar água ao H_2SO_4.

1. **Pesar o ácido salicílico**
   Pese **~2,0 g de ácido salicílico** em um béquer de 100 mL.

2. **Adicionar anidrido acético**
   Adicione **5,0 mL de anidrido acético** lentamente, com cuidado. Faça na área ventilada.
   ⚠️ Anidrido acético libera vapor de ácido acético — irritante. Não inalar.

3. **Adicionar catalisador**
   Junte **5 gotas de H_2SO_4 concentrado**. Agite suavemente até dissolver o ácido salicílico.
   ☣️ H_2SO_4 concentrado é extremamente corrosivo. Use pipeta Pasteur com pêra — nunca boca.

4. **Aquecer em banho-maria**
   Aqueça o béquer em **banho-maria a 50–60°C por 10 minutos**, agitando de vez em quando com bastão de vidro.
   🌡️ Mantenha a temperatura entre 50–60°C. Acima de 60°C pode haver decomposição do produto.

5. **Esfriar e cristalizar**
   Retire do banho-maria e deixe **esfriar ao ar** para formação dos cristais. Se necessário, coloque em banho de gelo para acelerar.

6. **Adicionar água e filtrar**
   Adicione **30 mL de água destilada**. Filtre sob sucção com funil de Buchner. Lave os cristais **2× com 5 mL de água gelada**.
   💧 A água decompõe o excesso de anidrido acético e precipita a aspirina.

PROCEDIMENTO

Parte II — Teste de Pureza com $FeCl_3$

O cloreto férrico ($FeCl_3$) forma complexos coloridos com compostos fenólicos (como o ácido salicílico). A aspirina pura **não tem grupo fenol livre**, portanto não deve dar cor com $FeCl_3$.

🟣
Tubo 1 — Controle +
0,5 mL H_2O + ác. salicílico + 1 gota $FeCl_3$ 1%
Cor esperada: violeta/vermelho

❓
Tubo 2 — Produto
0,5 mL H_2O + sua aspirina + 1 gota $FeCl_3$ 1%
Puro: sem cor · Impuro: violeta

⚪
Tubo 3 — Branco
0,5 mL H_2O + 1 gota $FeCl_3$ 1%
Cor esperada: amarelo-pálido

7. **Preparar os 3 tubos**
   Coloque 0,5 mL de água em cada tubo. Tubo 1: dissolver pequena quantidade de ácido salicílico. Tubo 2: quantidade semelhante do seu produto (aspirina bruta). Tubo 3: somente água (controle).

8. **Adicionar $FeCl_3$**
   Adicione **1 gota de $FeCl_3$ a 1%** em cada tubo. Agite e registre a cor observada.
   🎨 Cor violeta/vermelho intensa = ácido salicílico presente. Amarelo = sem fenol livre = produto puro.

📋 Tabela — Teste de Pureza ($FeCl_3$)

Tubo	Conteúdo	Cor observada	Interpretação
1 — Controle +	Ác. salicílico + $FeCl_3$		**Deve ser violeta**
2 — Produto	Aspirina bruta + $FeCl_3$		
3 — Branco	Água + $FeCl_3$		**Amarelo-pálido**

PROCEDIMENTO

Parte III — Purificação

9 **Dissolver em etanol quente**

Dissolva o produto bruto em **10 mL de álcool etílico**, aquecendo em banho-maria.

> 🔥 Álcool etílico é inflamável — use placa de aquecimento, sem chamas abertas.

10 **Verter sobre água quente**

Verta a solução alcoólica quente sobre **22 mL de água quente** em béquer de 100 mL. Se precipitar, aqueça em banho-maria até dissolver.

11 **Cristalizar na geladeira**

Deixe o béquer em **repouso na geladeira**. Cristais em forma de agulha serão obtidos.

> ❄️ Cristais em agulha = aspirina pura. Formato diferente pode indicar impurezas.

12 **Filtrar, lavar e secar**

Filtre no Buchner (pese o papel de filtro antes). Lave com alguns mL de **água gelada**, depois com **álcool gelado**. Seque ao ar ou em estufa a **50°C**.

> ⚠️ Cristais úmidos abaixam o ponto de fusão — secar completamente antes de medir.

13 **Pesar + PF + repetir teste**

Pese os cristais purificados. Determine o **ponto de fusão** no aparelho elétrico. Repita o teste de pureza com $FeCl_3$.

📋 Tabela — Resultados Gerais

Parâmetro	Valor
Massa de ácido salicílico usada (g)	
Massa de aspirina bruta obtida (g)	
Massa de aspirina purificada (g)	
Rendimento bruto (%)	
Rendimento após purificação (%)	
PF experimental da aspirina (°C)	
PF teórico da aspirina (°C)	**135–136**
Teste $FeCl_3$ — produto bruto	
Teste $FeCl_3$ — produto purificado	

GUIA VISUAL

Fluxo Completo da Síntese



CÁLCULO

Rendimento Teórico

Estequiometria (base: 2,0 g de ác. salicílico)

Parâmetro	Ácido Salicílico	Aspirina
Massa molar (g/mol)	138,1	180,2
Moles usados/esperados	2,0 / 138,1 = **0,0145 mol**	0,0145 mol (1:1)
Massa teórica	2,0 g	0,0145 × 180,2 = **2,61 g**

RENDIMENTO

$$\% = (m \text{ obtida} / 2{,}61\ g) \times 100$$

📌 Rendimentos típicos: **60–85%** (bruto) e **40–65%** (após purificação). Perdas nas lavagens e filtração são normais.

SEGURANÇA Normas do Laboratório

☣️ **H_2SO_4 concentrado** — corrosivo. Nunca adicionar água. Pipeta Pasteur com pêra.

🔥 **Álcool etílico** — inflamável. Sem chamas abertas. Placa de aquecimento.



Anidrido acético — irritante e volátil. Usar em área ventilada, luvas e óculos.



Avental, óculos e luvas nitrílicas obrigatórios durante toda a prática.

RELATÓRIO Pré-Relatório e Questões



O **pré-relatório** deve ser entregue antes da aula. O **relatório completo** deve conter descrição do experimento, resultados dos testes de pureza, cálculos de rendimento, PF e discussão.

P1 **[Pré]** Faça um esquema de todas as etapas da síntese.

P2 **[Pré]** Qual o objetivo da adição de H_2SO_4 na primeira etapa? O que acontece se for omitido? Quais os cuidados necessários com o H_2SO_4?

P3 **[Pré]** Qual o ponto de fusão teórico da aspirina?

P4 **[Pré]** Qual o objetivo da purificação da aspirina (Parte III)?

1 Que tipo de reação se verifica na obtenção da aspirina? Escreva a equação balanceada.

2 Qual o ponto de fusão teórico da aspirina? Compare com o valor obtido experimentalmente e discuta a diferença.

3 Qual o objetivo da purificação da aspirina? O que o teste de $FeCl_3$ revelou antes e depois da purificação?

4 Calcule o rendimento teórico de aspirina em mol e gramas se **1,0 kg de ácido salicílico** for usado com **2,0 kg de anidrido acético**. Qual reagente é limitante?

5 Se os cristais de aspirina não estiverem totalmente secos antes da determinação do PF, que efeito isso terá no resultado? Explique o motivo.